

PENGANTAR TEORI SUKU BUNGA

4 – YIELD RATES

Yield rate atau Internal Rate of Return (IRR) : “Tingkat suku bunga dimana total present value net cashflow yang **masuk** ke dalam investasi **sama dengan** total present value net cashflow yang **keluar** dari investasi.

Atau $i, NPV = 0$.

Contoh: Misalkan suatu investasi dengan periode 10 tahun. Investor membayar \$10,000 diawal tahun pertama, \$5,000 diawal tahun kedua, dan membayar biaya perawatan sebesar \$1,000 setiap awal tahun dimulai dari awal tahun kedua. Proyek ini akan menghasilkan keuntungan investasi setiap akhir sebesar \$8,000 di akhir tahun ke-5 dan keuntungan meningkat \$1,000 di setiap akhir tahunnya hingga akhir tahun ke-10. Tentukan yield rate (IRR) dari proyek investasi tersebut!

Jawab:

Tahun	Kontribusi	Keuntungan	Net Cash Flow
0	10,000	0	-10,000
1	5,000	0	-5,000
2	1,000	0	-1,000
3	1,000	0	-1,000
4	1,000	0	-1,000
5	1,000	0	-1,000
6	1,000	8,000	7,000
7	1,000	9,000	8,000
8	1,000	10,000	9,000
9	1,000	11,000	10,000
10	0	12,000	12,000

$$1,000(-10 - 5v - v^2 - v^3 - v^4 - v^5 + 7v^6 + 8v^7 + 9v^8 + 10v^9 + 12v^{10}) = 0$$
$$IRR = 12.96\%$$

Menentukan Suku Bunga Efektif (Metode Dollar Weighted)

A = Total uang diawal periode

B = Total uang diakhir periode

I = Total bunga yang didapat dalam 1 periode

C_t = Kontribusi yang dibayarkan saat t , $0 \leq t \leq 1$

C = Jumlah total kontribusi

Total uang diakhir periode adalah:

$$B = A + C + I$$

Dengan total investasi:

$$I = iA + \sum C_t i(1 - t)$$

Sehingga,

$$i = \frac{I}{A + \sum C_t(1 - t)}$$

Jika kontribusi dibayarkan saat $t = 0.5$, maka

$$i = \frac{I}{A + 0.5C} = \frac{2I}{A + B - I}$$

Menentukan Suku Bunga Efektif (Metode Time Weighted)

i = suku bunga efektif dalam 1 tahun

j_k = yield rate ke- k dalam m sub-interval, $k = 1, 2, \dots, m$

B'_k = Uang diawal periode ke- k sebelum penambahan kontribusi

C'_k = Kontribusi yang dibayarkan saat periode ke- k

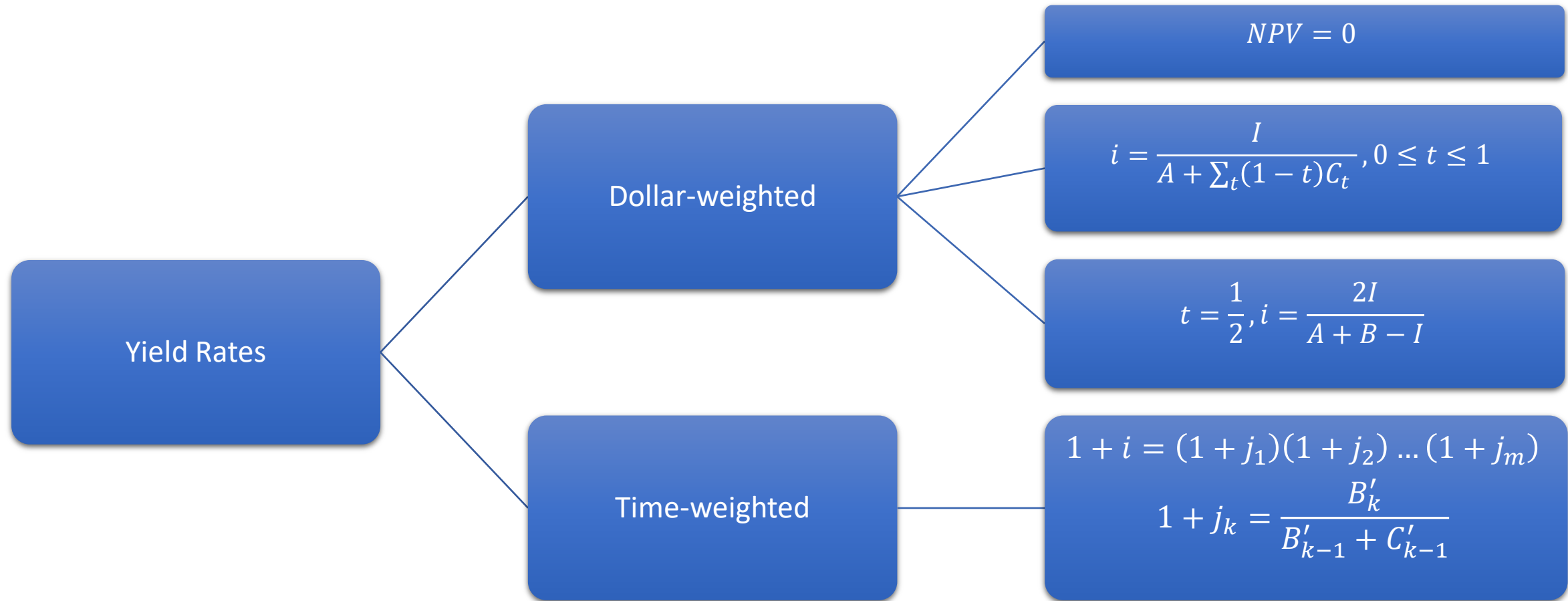
Yield rate dalam 1 tahun adalah

$$1 + i = (1 + j_1)(1 + j_2) \dots (1 + j_m)$$

Dengan

$$1 + j_k = \frac{B'_k}{B'_{k-1} + C'_{k-1}}$$

Ada dua metode dalam penentuan yield rates, yaitu **dollar-weighted** dan **time-weighted**



Soal:

Sebuah perusahaan asuransi mempunyai data keuangan seperti di bawah ini pada tahun kalender yang lalu.

Aset pada awal tahun : Rp10,000,000

Premi masuk : Rp1,000,000

Hasil investasi neto : Rp510,000

Pembayaran manfaat : Rp420,000

Biaya lainnya : Rp180,000

Semua arus kas di atas timbul pada pertengahan tahun. Hitunglah tingkat imbal hasil efektif.

Penyelesaian:

$$A = 10,000,000$$

$$B = 10,000,000 + 1,000,000 + 510,000 - 420,000 - 180,000 \\ = 10,910,000$$

$$I = 510,000$$

$$t = \frac{1}{2},$$

$$i = \frac{2I}{A + B - I} = \frac{2(510,000)}{10,000,000 + 10,910,000 - 510,000} = 5\%$$

Soal:

Adi baru mulai menabung pada suatu Dana Investasi pada bulan ke-2 tahun 2022. Penarikan atau pemasukan dana selalu dilakukan pada tanggal 1 (awal bulan). Saldo rekening tabungan berjalan dari awal menabung sampai akhir tahun dapat dilihat pada tabel berikut.

Bulan	Saldo Awal Tanggal 1 (Ribu rupiah)	Debet Tanggal 1 (Ribu Rupiah)	Kredit Tanggal 1 (Ribu Rupiah)
2	0	230	0
4	237.820	300	100
7	447.890	220	190
9	488.881	340	20

Saldo pada akhir tahun (31 Desember 2022) adalah Rp835.547 ribu. Tentukan yield rates dengan metode dollar-weighted dan time-weighted. Manakah metode yang memberikan yield rates lebih besar?

DWR:

$$230(1+j)^{\frac{11}{12}} + (300-100)(1+j)^{\frac{9}{12}} + (220-190)(1+j)^{\frac{6}{12}} + (340-20)(1+j)^{\frac{4}{12}} \\ = 835.547$$

$$F(j) = 230(1+j)^{\frac{11}{12}} + (300-100)(1+j)^{\frac{9}{12}} + (220-190)(1+j)^{\frac{6}{12}} + (340-20)(1+j)^{\frac{4}{12}} - 835.547$$

$F(0.11) = -3.24$, $F(0.12) = 1.44$, dengan interpolasi linear didapat $j=11.69\%$

atau

$$I = B - C = 835.547 - (230 + 200 + 30 + 320) = 55.547$$

$$j = \frac{I}{A + \sum C_t(1-t)} = \frac{835.547 - (230+200+30+320)}{230\left(\frac{11}{12}\right) + 200\left(\frac{9}{12}\right) + 30\left(\frac{6}{12}\right) + 320\left(\frac{4}{12}\right)} = \frac{55.547}{483} = 11.5\%$$

TWR:

$$(1+j)^{\frac{11}{12}} = (1+j_1)(1+j_2)(1+j_3)(1+j_4)$$

$$(1+j)^{\frac{11}{12}} = \left(\frac{237.820}{230}\right) \left(\frac{447.890}{237.820 + 200}\right) \left(\frac{488.881}{447.890 + 30}\right) \left(\frac{835.547}{488.881 + 320}\right)$$

$$j = 12.92\%$$